

Proceso de Aprendizaje – AVANCE 04

CURSO

DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES 1

PERIODO

2025-01

NRC

1571

PROFESOR

- QUIROZ CABANILLAS FERNANDO JACOBO

INTEGRANTES

APELLIDOS Y NOMBRES	CORREO ELECTRONICO
Pinedo Gutiérrez Christopher David	72182243@mail.isil.pe
Maria Belen Balbin Guerrero	72493446@mail.isil.pe
Maira Giuliana Gonzales Malpartida	72905947@mail.isil.pe
Piero Andre Martin Rodriguez Velasquez	75124513@mail.isil.pe
Ruth Noelia Huarhuache Sánchez	75406785@mail.isil.pe

Contenido

1. Instrucciones	2
2. Desarrollo	3
2.1. Análisis y diseño.....	3
2.1.1. Modelo entidad-relación:	3
2.1.2. Ampliación de patrón MVC:.....	4
2.1.3. Flujo de registro de karateca:	6
2.2. Desarrollo técnico	6
2.2.1. Registro de academias con validación de RUC:	6
2.2.2. Registro de karatecas con combo de academias y validación:	7
2.2.3. Generación de llaves del torneo:.....	7
2.3. Pruebas funcionales.....	8
2.3.1. Registrar de academias:	8
2.3.2. Registrar karatecas:	9
2.3.3. Generar llaves:	10

1. Instrucciones

Proceso de Aprendizaje 4



DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES I

Proceso de Aprendizaje 4

INSTRUCCIONES GENERALES:

- El estudiante deberá leer detenidamente cada una de las indicaciones de la evaluación con la finalidad de cumplir con todos los puntos solicitados.
- Desarrollar el examen de manera grupal de 5 a 6 integrantes. Indicar los una caratula o portada con los datos: nombres, apellidos, DNI. (En caso de incumplimiento no habrá reclamos posteriores para incluir integrantes). Solo un estudiante realiza la entrega de la solución en formato PDF. (No código fuente, no scripts),
- El estudiante debe redactar su apellido, nombre y DNI, en el párrafo del compromiso ético caso contrario la evaluación no será corregida.

INDICACIONES PARA LA ENTREGA

Estimados estudiantes,

Como parte del proceso de evaluación del presente curso, deberán entregar un documento que contenga lo siguiente:

1. Evidencias del desarrollo

- Incluir capturas de pantalla (prints) del código desarrollado, del script de base de datos y de todas las pruebas realizadas, organizadas por cada punto desarrollado en el trabajo.
- Cada evidencia deberá ir acompañada de una explicación detallada de lo implementado, justificando su funcionamiento y su relación con los requerimientos.

2. Pruebas funcionales

- Incorporar los prints de las pruebas funcionales realizadas al sistema, asegurándose de incluir todas las evidencias en este mismo documento.

3. Presentación del documento

- Se evaluará la presentación general, el orden del contenido y la ortografía. Estos aspectos formarán parte importante de la calificación final.

IMPLEMENTAR: Gestión de Torneo Nacional de Karate

La Federación Peruana Nacional de Karate desea desarrollar una aplicación web para gestionar un torneo. La solución debe permitir:

1. Registrar ligas o academias.
2. Registrar karatecas, con información detallada.
3. Generar automáticamente las llaves del torneo en modalidad de eliminación directa (KUMITE).

La aplicación debe desarrollarse siguiendo la arquitectura MVC, usando Java Web y persistiendo datos en una base de datos MySQL.

Parte 1: Análisis y diseño (8 puntos)

1. (4 pts) Diseña el modelo entidad-relación que incluya al menos las siguientes entidades y atributos:
 - Academia (Liga): id_liga (PK), nombre, ruc
 - Karateca: id_karateca (PK), DNI, nombre_completo, edad, peso, sexo (M/F), rango(1 al 10 kyu), modalidad ('KUMITE'), id_liga (FK)
 - Llave: id_llave (PK), id_karateca1 (FK), id_karateca2 (FK), ronda, ganador (nullable)
2. (2 pts) Explica cómo se aplica el patrón MVC en la solución propuesta. Usa ejemplos concretos.
3. (2 pts) Describe el flujo completo de registro de karateca, desde la vista hasta la inserción en MySQL

2. Desarrollo

2.1. Análisis y diseño

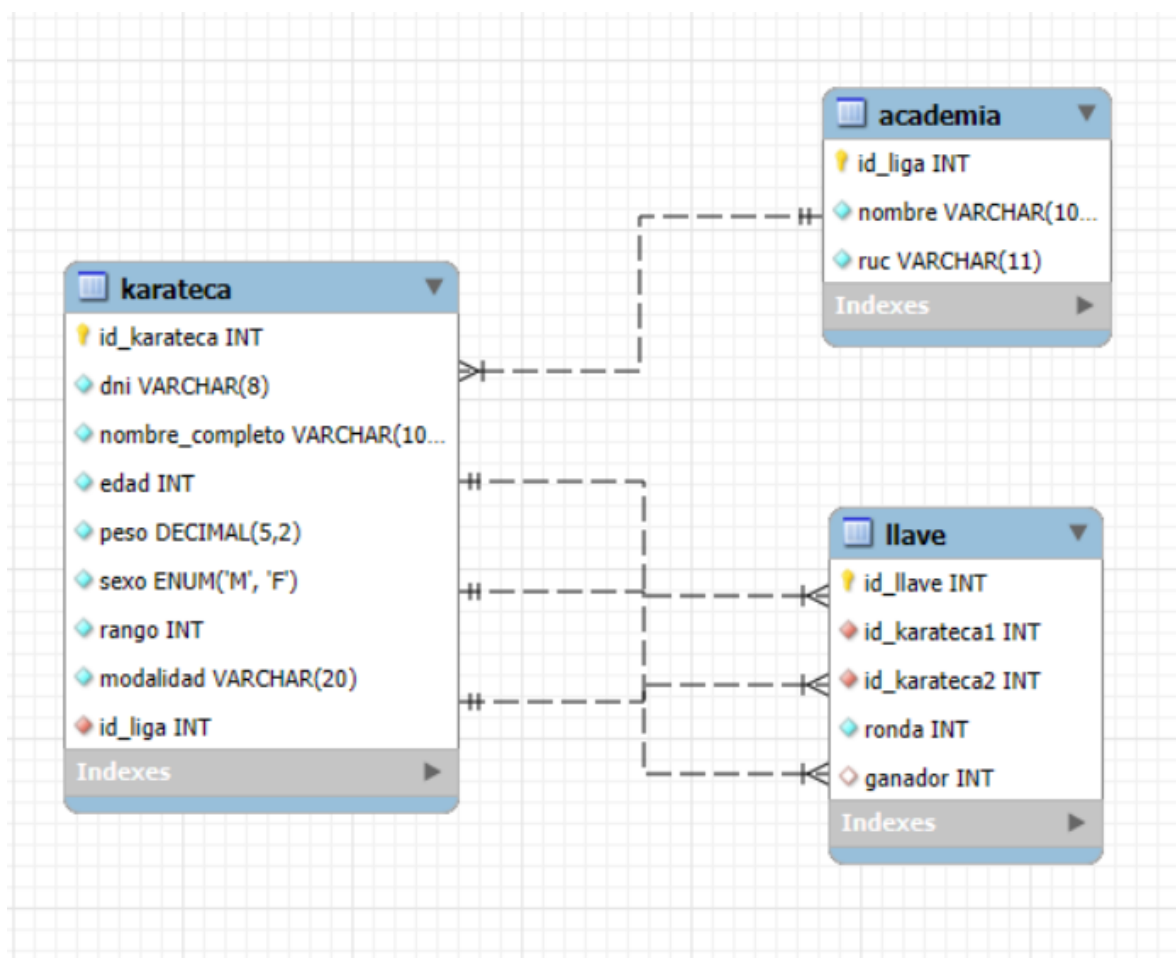
2.1.1. Modelo entidad-relación:

Este modelo considera las entidades requeridas: Academia (Liga), Karateca y Llave, junto con sus atributos y relaciones.

Academia (Liga): Identificada por el atributo id_liga (PK), almacena el nombre y el RUC, el cual debe ser único.

Karateca: Identificada por id_karateca (PK), registra datos personales y deportivos, y se asocia a una academia mediante id_liga (FK).

Llave: Representa los cruces de eliminación directa del torneo, con los atributos indicados y referencias a los karatecas participantes.



2.1.2. Ampliación de patrón MVC:

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) se aplica en la solución para separar la lógica de presentación, negocio y acceso a datos. Esto permite una mejor organización y mantenimiento del código.

Facilita la escalabilidad, permite pruebas unitarias de la lógica de negocio y mantiene la presentación desacoplada del backend.

- **Modelo:**

Las clases JavaBeans como Karateca, Academia y Llave representan los datos y su estructura. Los DAOs gestionan el acceso a la base de datos.

```
1
2 package pe.isil.dae_01_pa4.model.beans;
3
4 public class Academia {
5     private int idLiga;
6     private String nombre;
7     private String ruc;
8
9     public Academia() {
10    }
11
12    public Academia(int idLiga, String nombre, String ruc) {
13        this.idLiga = idLiga;
14        this.nombre = nombre;
15        this.ruc = ruc;
16    }
17
18    public int getIdLiga() {
19        return idLiga;
20    }
21
22    public void setIdLiga(int idLiga) {
23        this.idLiga = idLiga;
24    }
25
26    public String getNombre() {
27        return nombre;
28    }
29
```

- **Vista:**

Las páginas JSP (academias.jsp, karatecas.jsp, llaves.jsp) muestran los formularios, tablas y resultados al usuario.

```

2 <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="es">
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <title>Gestión Torneo Nacional de Karate</title>
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min."
9 <style>
10 body {
11     background: linear-gradient(to right, #e0eafc, #cfddef3);
12     min-height: 100vh;
13 }
14
15 .card-hover:hover {
16     transform: translateY(-5px);
17     transition: all 0.3s ease;
18     box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
19 }
20
21 .btn-custom {
22     font-size: 1.1rem;
23     padding: 12px 20px;
24 }
25 </style>
26 </head>
27 <body class="d-flex align-items-center justify-content-center">
28
29 <div class="container py-5">
30 <div class="text-center mb-5">
31 <h1 class="fw-bold text-primary">Gestión Torneo Nacional de Karate</h1>
32 <p class="text-muted fs-5">Administra academias, registra karatecas y or
33 </div>
34

```

- **Controlador:**

Los Servlets (AcademiaController, KaratecaController, LlaveController) reciben las peticiones, procesan la lógica y direccionan a la vista adecuada.

```

35 BL_Academia bl_academia = new BL_Academia();
36
37 @Override
38 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
39     throws ServletException, IOException {
40
41     String action = request.getParameter("action");
42
43     if (action == null || action.equals("listar")) {
44         ArrayList<Academia> lista = bl_academia.getAll();
45         request.setAttribute("listaAcademias", lista);
46         request.getRequestDispatcher("pages/academias.jsp").forward(request, response);
47     } else {
48         response.sendRedirect("index.jsp");
49     }
50
51 }
52
53 @Override
54 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
55     throws ServletException, IOException {
56
57     String action = request.getParameter("action");
58
59     if ("registrar".equals(action)) {
60         String nombre = request.getParameter("nombre");
61         String ruc = request.getParameter("ruc");
62
63         if (bl_academia.rucExiste(ruc)) {
64             request.setAttribute("mensaje", "El RUC ya está registrado.");
65         } else {
66             Academia academia = new Academia();
67             academia.setNombre(nombre);
68             academia.setRuc(ruc);
69

```

2.1.3. Flujo de registro de karateca:

Explicación del flujo:

1. **Vista:** El usuario accede a la página de registro de karatecas (karatecas.jsp) y llena el formulario con los datos requeridos.
2. **Controlador:** Al enviar el formulario, el KaratecaController recibe los datos, realiza validaciones y crea un objeto Karateca.
3. **Modelo:** El controlador invoca el DAO correspondiente para insertar el nuevo karateca en la base de datos MySQL.
4. **Confirmación:** El sistema muestra un mensaje de éxito o error según el resultado de la operación.

2.2. Desarrollo técnico

2.2.1. Registro de academias con validación de RUC:

Se implementó un formulario de registro de academias en la vista. El sistema valida que el RUC ingresado no se repita, tanto en frontend como en backend.

- Si el RUC ya existe, se muestra un mensaje de error destacado al usuario.
- Si el registro es exitoso, se confirma la operación.

Registro de Academias

Nombre de la Academia

Academia Miyagi-Do

RUC

11|

Registrar



Hazlo coincidir con el formato solicitado.
El RUC debe contar con 11 dígitos

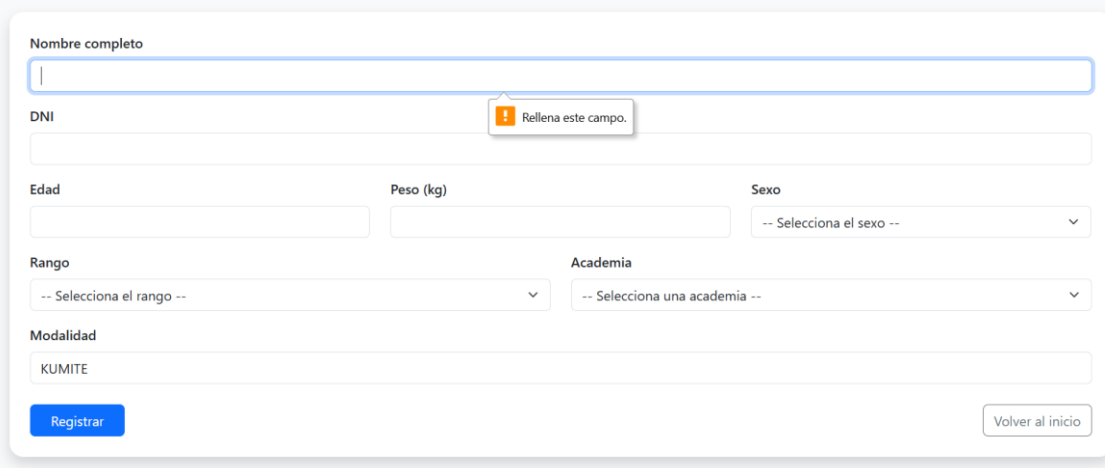
2.2.2. Registro de karatecas con combo de academias y validación:

El registro de karatecas permite seleccionar la academia a la que pertenece el participante mediante un combo dinámico que carga las academias disponibles.

Se validan los campos requeridos como DNI, nombre, edad, peso, sexo, rango y modalidad.

- Mensajes claros informan al usuario si falta algún dato obligatorio.
- Los datos se insertan correctamente en la base de datos.

Registro de Karatecas



Formulario de registro de karatecas. Campos y elementos:

- Nombre completo:** Campo de texto.
- DNI:** Campo de texto con una alerta que dice "Rellena este campo."
- Edad:** Campo de texto.
- Peso (kg):** Campo de texto.
- Sexo:** Selector de lista desplegable con la opción "-- Selecciona el sexo --".
- Rango:** Selector de lista desplegable con la opción "-- Selecciona el rango --".
- Academia:** Selector de lista desplegable con la opción "-- Selecciona una academia --".
- Modalidad:** Campo de texto con el valor "KUMITE".
- Botón Registrar:** Botón azul.
- Botón Volver al inicio:** Botón gris.

2.2.3. Generación de llaves del torneo:

a funcionalidad de generación de llaves permite agrupar a los karatecas de dos en dos, considerando criterios de edad, peso y rango (kyu), generando los cruces para la modalidad de eliminación directa "KUMITE".

Proceso:

1. El usuario presiona el botón "Generar Llaves".
2. El sistema ordena y agrupa automáticamente a los karatecas.
3. Se insertan los cruces en la tabla de llaves en la base de datos.
4. Se muestra la tabla de enfrentamientos generados (vista llaves.jsp).

Generación de llaves del torneo

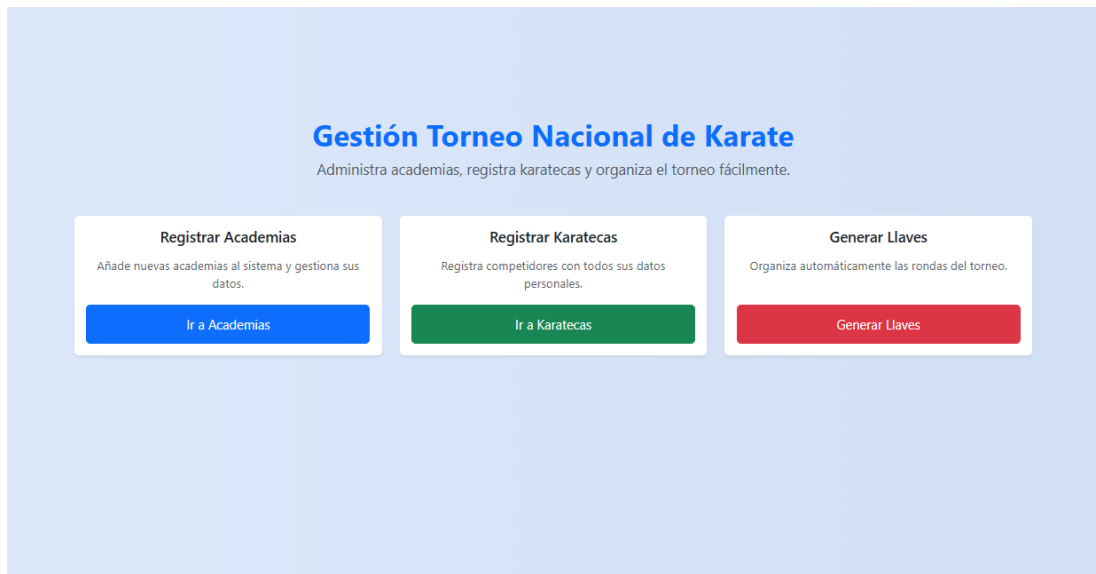
Karatecas ordenados secuencialmente por edad, peso y rango

Nro	Nombre	Edad	Peso	Rango
1	Lucía Tanaka	17	56.5	5
2	Luis Inoue	17	68.5	5
3	María Kato	18	59.0	2
4	Carlos Yamamoto	18	65.0	4
5	Pedro Nakamura	18	66.0	4
6	Ana Takeda	19	55.0	3
7	Keiko Morita	19	58.0	2
8	Fernando Ishida	20	75.0	3

Generar

Volver al inicio

2.3. Pruebas funcionales



2.3.1. Registrar de academias:

Registro de Academias

Nombre de la Academia

RUC

[Registrar](#) [Volver al inicio](#)

Academias Registradas

ID	Nombre	RUC
7	acdemia 2	12131313131
1	Dojo Dragón Rojo	20123456789

Registro de Academias

Academia registrada correctamente. ✕

Nombre de la Academia

RUC

[Registrar](#) [Volver al inicio](#)

Academias Registradas

ID	Nombre	RUC
8	Academia Miyagi-Do	12345678911
7	acdemia 2	12131313131

2.3.2. Registrar karatecas:

Registro de Karatecas

Nombre completo
Christopher Pinedo

DNI
72182222

Edad
25

Peso (kg)
80

Sexo
Masculino

Rango
4 kyu

Academia
Academia Miyagi-Do

Modalidad
KUMITE

Registrar

Volver al inicio

Registro de Karatecas

✓ Karateca registrado correctamente.

Nombre completo

DNI

Edad

Peso (kg)

Sexo
-- Selecciona el sexo --

Rango
-- Selecciona el rango --

Academia
-- Selecciona una academia --

Modalidad
KUMITE

Registrar

Volver al inicio

Karatecas registrados

ID	Nombre	DNI	Edad	Peso	Sexo	Rango	Modalidad	Academia
3	Ana Takeda	34567890	19	55.0	F	3	KUMITE	Dojo Dragón Rojo
1	Carlos Yamamoto	12345678	18	65.0	M	4	KUMITE	Dojo Dragón Rojo
10	Christopher Pinedo	72182222	25	80.0	M	4	KUMITE	Academia Miyagi-Do

2.3.3. Generar llaves:

Generación de llaves del torneo

Karatecas ordenados secuencialmente por edad, peso y rango

Nro	Nombre	Edad	Peso	Rango
1	Lucía Tanaka	17	56.5	5
2	Luis Inoue	17	68.5	5
3	María Kato	18	59.0	2
4	Carlos Yamamoto	18	65.0	4
5	Pedro Nakamura	18	66.0	4
6	Ana Takeda	19	55.0	3
7	Fernando Ishida	20	75.0	3
8	Christopher Pinedo	25	80.0	4

Generar

Volver al inicio

Lista de Llaves Generadas

#	Karateca 1	Karateca 2	Ronda	Ganador
No se han generado llaves aún.				

Campeón del Torneo

No hay campeón aún.

Generación de llaves del torneo

Llaves generadas correctamente.

Karatecas ordenados secuencialmente por edad, peso y rango

Nro	Nombre	Edad	Peso	Rango
1	Lucía Tanaka	17	56.5	5
2	Luis Inoue	17	68.5	5
3	María Kato	18	59.0	2
4	Carlos Yamamoto	18	65.0	4
5	Pedro Nakamura	18	66.0	4
6	Ana Takeda	19	55.0	3
7	Fernando Ishida	20	75.0	3
8	Christopher Pinedo	25	80.0	4

Generar

Volver al inicio

Lista de Llaves Generadas

#	Karateca 1	Karateca 2	Ronda	Ganador
1	Lucía Tanaka	Luis Inoue	1	Lucía Tanaka
2	María Kato	Carlos Yamamoto	1	María Kato
3	Pedro Nakamura	Ana Takeda	1	Ana Takeda
4	Fernando Ishida	Christopher Pinedo	1	Fernando Ishida
5	Lucía Tanaka	María Kato	2	María Kato
6	Ana Takeda	Fernando Ishida	2	Fernando Ishida
7	María Kato	Fernando Ishida	3	María Kato

Campeón del Torneo

ID	Nombre	DNI	Edad	Peso	Sexo	Rango	Modalidad
4	María Kato	45678901	18	59.0	F	2	KUMITE